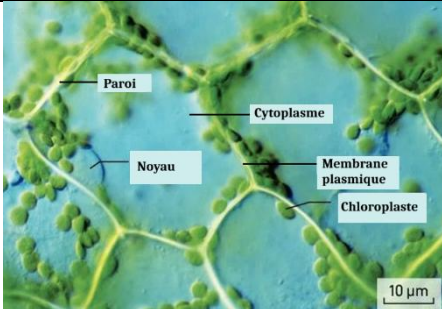
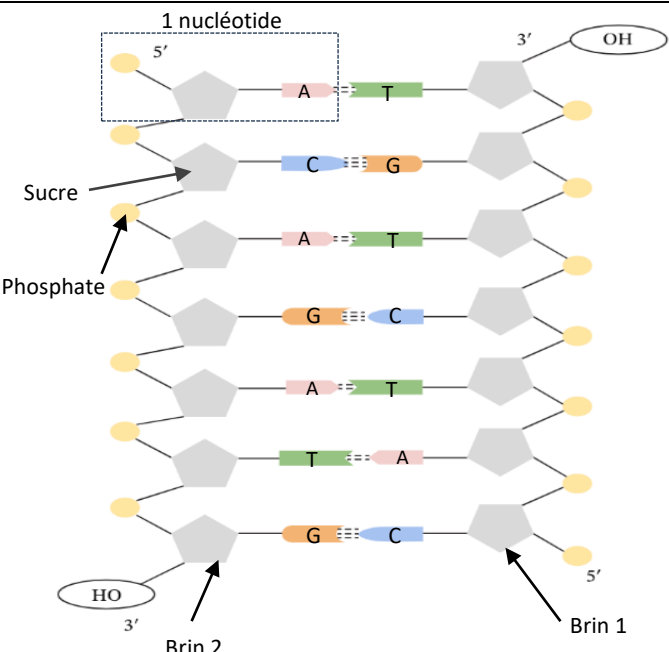


## Le ver de Roscoff : plante ou animal ?

| Partie                                                                                                                                                         | Correction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Barème                                  | Capacités                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Problématique</b> : On cherche à comprendre l'organisation du ver de Roscoff ce qui permettra de déterminer si cet être vivant est une plante ou un animal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                        |
| <b>Partie 1 : Etude de l'anatomie du ver de Roscoff</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                        |
| A partir du <i>document 1</i> (a et b) :<br>Décrire le ver de Roscoff : taille, forme, couleur, type de cellule...<br><b>/1</b>                                | <i>Taille</i> : Environ 1 mm de large et 5-10 mm de long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>/0,25</b>                            | <b>SF.1 (act1)</b>                     |
|                                                                                                                                                                | <i>Forme</i> : Ronde et aplatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>/0,25</b>                            |                                        |
|                                                                                                                                                                | <i>Couleur</i> : Cellules qui apparaissent verte pour la plupart / brune sur les extrémités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>/0,25</b>                            |                                        |
|                                                                                                                                                                | <i>Type de cellules</i> : On peut supposer que nous avons une cellule végétale au sein du ver c'est que l'on va chercher à confirmer ou pas dans la suite du devoir.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>/0,25</b>                            |                                        |
| A partir de ces observations, déterminer si le ver de Roscoff est unicellulaire ou pluricellulaire en justifiant.<br><b>/1</b>                                 | Le ver de Roscoff est un organisme <b>pluricellulaire</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>/0,5</b>                             | <b>C.3 (act2)</b>                      |
|                                                                                                                                                                | Sur le document 1b qui l'observation du document 1a on distingue <b>plusieurs cellules</b> , c'est donc un organisme pluricellulaire.<br><u>Bonus</u> : La taille de l'organisme de l'ordre du mm indique que nous sommes certainement en présence d'un organisme pluricellulaire si l'on se rappelle que la taille moyenne d'une cellule animale (environ 20 µm). Attention il existe des contre-exemples. | <b>/0,5</b>                             |                                        |
| Quel type de microscope a été utilisé pour obtenir le <i>document 1b</i> ?<br><b>/0,5</b>                                                                      | C'est un <b>microscope optique</b> qui a été utilisé pour obtenir le document 1b observées au grossissement X400.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>/0,5</b>                             | <b>SF.1 (act1)</b>                     |
| Quel autre type de microscope connaissez-vous ?<br><b>/0,5</b>                                                                                                 | Le <b>microscope électronique à transmission</b> (MET) qui permet d'observer des objets de la taille du nm au µm.<br><u>Bonus</u> : Le microscope électronique à balayage (MEB)                                                                                                                                                                                                                             | <b>/0,5</b>                             | <b>SF.2 (act2)</b>                     |
| Légender le document 1b en complétant les cases présentes sur la photo<br><b>/1</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,2 par légende</b>                  | <b>C.3 (act1)</b>                      |
| Calculer la taille de cette cellule<br><b>/0,5</b>                                                                                                             | La taille de cette cellule est de <b>40 µm</b> .<br><i>Echelle</i> : 1 cm = 10 µm<br><i>Mesure</i> : 4 cm = 40 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>/0,5</b><br>0,25 mesure + 0,25 unité | <b>SF.3 (act1)</b>                     |
| Quel type de cellule représente le <i>document 1b</i> ? Justifier<br><b>/0,5</b>                                                                               | Le <i>document 1b</i> représente une <b>cellule végétale</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>/0,25</b>                            | <b>C.3 (act1)</b><br><b>C.3 (act2)</b> |
|                                                                                                                                                                | La présence de <b>chloroplastes</b> (éléments vert sur la photo) permet de justifier que c'est une cellule végétale.<br><u>Bonus</u> : Présence d'un noyau => ce n'est pas une bactérie + question 2. = organisme pluricellulaire                                                                                                                                                                           | <b>/0,25</b>                            |                                        |
| Quel support des cellules du document 1b permet la cohésion des cellules (nom complet) ?<br><b>/0,5</b>                                                        | Le support qui permet la cohésion des cellules est la <b>matrice extracellulaire</b> (MEC).<br><u>Bonus</u> : Chez les végétaux, la matrice extracellulaire se nomme paroi.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>/0,5</b>                             | <b>C.4 (act2)</b>                      |
| Expliquer son rôle<br><b>/0,5</b>                                                                                                                              | La MEC permet l' <b>adhérence</b> des cellules entre elles. Celle-ci confère des <b>propriétés de résistance</b> mais aussi d' <b>élasticité</b> du tissu. La MEC permet également une <b>protection</b> de la cellule ainsi que la communication entre les cellules d'un même tissu.                                                                                                                       | <b>/0,5</b><br>Si un des mots présent   | <b>C.4 (act2)</b>                      |

Nom et prénom :

| Partie 2 : Etude génétique ver de Roscoff                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A partir du <i>document 2</i> et de vos connaissances à quoi correspond un gène ? (Une ou des bonnes réponses)<br><b>/0,5</b>                                                        | Une séquence ordonnée de nucléotides                                                                                                                                                                                                           | <b>/0,25</b>                                                 | <b>C.4 (act1)</b>                         |
|                                                                                                                                                                                      | Une portion d'ADN qui code pour une protéine                                                                                                                                                                                                   | <b>/0,25</b>                                                 |                                           |
| D'après le <i>document 2</i> , de quel type de cellules semble se rapprocher le ver de Roscoff ? Que peut-on en déduire sur le contenu des cellules du ver de Roscoff ?<br><b>/2</b> | Les cellules qui semblent se rapprocher le plus des cellules du ver de Roscoff sont les <b>cellules végétales chloroplastiques</b> car ces cellules contiennent toutes 2 le <b>gène pbs0</b> qui donne des <b>protéines chloroplastiques</b> . | <b>/1</b>                                                    | <b>C.3 (act2)</b>                         |
|                                                                                                                                                                                      | On déduit de ce document, que le ver de Roscoff contient des cellules végétales contenant des chloroplastes. Mais également des cellules non chloroplastique (les cellules qui ne sont pas vertes).                                            | <b>/1</b>                                                    |                                           |
| Quelle molécule est le support des gènes ? Où se situe cette molécule dans les cellules des êtres vivants pluricellulaires ?<br><b>/2</b>                                            | L' <b>ADN (Acide Désoxyribonucléique)</b> est la molécule support des gènes.                                                                                                                                                                   | <b>/1</b>                                                    | <b>C.4 (Act3)</b>                         |
|                                                                                                                                                                                      | Cette molécule se situe dans le <b>noyau</b> des êtres vivants pluricellulaires.                                                                                                                                                               | <b>/1</b>                                                    |                                           |
| Cette molécule semble identique chez tous les êtres vivants proposé par le <i>document 2</i> , comment la qualifie-t-on ?<br><b>/0,5</b>                                             | L'ADN est une molécule qui est qualifiée d' <b>universelle</b> . En effet, l'ADN a la même structure et les mêmes bases azotées chez tous les êtres vivants.                                                                                   | <b>/0,5</b>                                                  | <b>C.4 (act4)</b>                         |
| Nommer cette molécule support des gènes, entourer un nucléotide. Légender la molécule. Nommer les 4 bases azotées<br><b>/2</b>                                                       |  <p><b>Document 1: Molécule d'ADN support des gènes</b></p> <p>A = Adénine ; T = Thymine ; C = Cytosine ; G = Guanine</p>                                   | <b>/ 2</b><br>0,5 nucléotide + 0,5 légende + 1 bases azotées | <b>C.1<br/>C.2<br/>C.3<br/>C.4 (act4)</b> |
| Les bases azotées fonctionnent par paires, comment nomme-t-on cette interaction ?<br><b>/0,5</b>                                                                                     | Les bases fonctionnent par paires, on parle de <b>complémentarité</b> des bases ( A-T et C-G ).                                                                                                                                                | <b>/0,5</b>                                                  | <b>C.4 (act4)</b>                         |
| Il existe différentes versions du gène pbs0 comment appelle-t-on les versions d'un gène ?<br><b>/0,5</b>                                                                             | Les différentes version d'un gène sont nommés les <b>allèles</b> .                                                                                                                                                                             | <b>/0,5</b>                                                  | <b>C.4 (act3)</b>                         |

Nom et prénom :

| <b>Partie 3 : Etude du métabolisme du ver de Roscoff</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Analyser l'allure des courbes du document 4 (a et b). Donner le nom des réactions métaboliques correspondant et les organites dans lequel elles se déroulent<br><br><b>/2</b>          | Document 4a : Chez le ver juvénile, l'évolution du dioxygène (O <sub>2</sub> ) et du dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) n'est pas fonction de la lumière ou de l'obscurité, il y a très peu de variations en terme de quantité de gaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>/1</b><br>0,5 description CO <sub>2</sub><br>+ 0,5 description O <sub>2</sub> | <b>SF.1 (act5)</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                        | Document 4b : Chez le ver adulte, à la lumière on observe une forte <b>augmentation</b> d'O <sub>2</sub> de 220 µmol/L à 350 µmol/L et une <b>baisse</b> de CO <sub>2</sub> de 170 µmol/L à 50 µmol/L. Or on sait que lorsqu'à la lumière la quantité d'O <sub>2</sub> augmente et celle de CO <sub>2</sub> diminue cette réaction est la <b>photosynthèse</b> qui se déroule dans un organite, les <b>chloroplastes</b> . Dans l'obscurité c'est l'inverse, l'O <sub>2</sub> baisse et le CO <sub>2</sub> augmente, ce métabolisme est nommé <b>respiration</b> qui se déroule dans les <b>mitochondries</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>/1</b><br>0,5 description CO <sub>2</sub><br>+ 0,5 description O <sub>2</sub> | <b>C.1 (act5)<br/>C.4 (act6)</b>                              |
| Comparer les résultats chez le ver juvénile et l'adulte. Proposer une explication à ces résultats<br><br><b>/2</b>                                                                     | Chez le ver juvénile : D'après l'analyse des courbes, le métabolisme du ver juvénile n'est pas influencé (ou très peu) par les conditions du milieu (lumière ou obscurité). Son <b>métabolisme ne change pas selon ces conditions au contraire du ver adulte</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>/1</b>                                                                        | <b>C.1 (act5)<br/>C.4 (act6)</b>                              |
|                                                                                                                                                                                        | Chez le ver adulte : D'après l'analyse des courbes, à la <b>lumière</b> la <b>photosynthèse</b> se déroule tandis qu'à l' <b>obscurité</b> c'est la <b>respiration</b> . On peut supposer que ce changement de métabolisme provient de l'exploitation de l'algue ingérée par le ver de Roscoff. Le ver se nourrit des produits de la réaction de la photosynthèse faite par l'algue (glucose).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>/1</b>                                                                        |                                                               |
| A l'aide des documents, expliquer comment le ver de Roscoff adulte peut vivre sans s'alimenter une fois adulte. Vous complétez ce schéma pour illustrer votre réponse<br><br><b>/2</b> | <p>Organisme : Ver de Roscoff</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>/1</b><br>0,1 par légende                                                     | <b>SF.4 (act5 et 6)</b>                                       |
| <b>Bonus<br/>/2</b>                                                                                                                                                                    | <p><u>Synthèse du devoir</u> : Le ver de Roscoff est un ver pluricellulaire dont les cellules sont reliées entre elles par la MEC. Son organisation particulière provient de son seul repas constitué d'une algue présentant toutes les caractéristiques d'une plante. En effet, les cellules vertes du ver de Roscoff présentent un gène donnant des protéines chloroplastiques, qui se trouvent habituellement chez les plantes. Le métabolisme du ver de Roscoff rappelle également celui d'une plante puisque les vers adulte réalisent la photosynthèse. Son métabolisme change entre la stade juvénile et le stade adulte. Ce changement provient de l'ingestion d'une algue photosynthétique constituant son unique « repas ».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>J'en déduis donc que le ver de Roscoff reste donc un <b>animal</b>, mais avec une <b>organisation particulière</b> puisque son <b>énergie</b> vient de la <b>lumière</b> comme les <b>plantes</b> grâce à l'ingestion de cette algue photosynthétique.</li> </ul> | <b>/1</b>                                                                        | <b>Rédiger une synthèse pour répondre à une problématique</b> |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                           | <u>Appréciation</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>/20</b>                                                                       |                                                               |